

3. hét - Feladatlap

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Cél: Az áramerősség és az ellenállás fogalmainak gyakorlása.

1. Alapfogalmak

Egészítsd ki: Az áramerősség jele: _____ ; mértékegysége: _____. Az ellenállás jele: _____ ; mértékegysége: _____.

2. Igaz vagy hamis?

- a) Az ampermérőt párhuzamosan kötjük a fogyasztóval. _____
- b) Nagyobb keresztmetszetű azonos anyagú vezető ellenállása általában kisebb. _____
- c) Az ellenállás mértékegysége az amper. _____
- d) $1\text{ A} = 1\text{ C/s}$. _____

3. Párosítás

Párosítsd: I, R, A, Ω ↔ áramerősség jele; ellenállás jele; amper; ohm.

4. Gondolkodtató feladat

Két azonos anyagú és azonos keresztmetszetű vezeték közül az egyik kétszer olyan hosszú. Melyiknek várható nagyobb ellenállása? Indokold!

5. Mérési helyzet

Rajzolj 24 V-os tápegységből, kapcsolóból és lámpából álló áramkört. Jelöld be, hová kell beiktatni az ampermérőt!

6. Hibakeresés

Egy 24 V-os lámpa nem világít. Írj legalább négy lehetséges hibát, majd állíts fel ellenőrzési sorrendet!

Plusz: Magyarázd el, miért veszélyes az árammérő állásban lévő multimétert közvetlenül a tápegység két kapcsára kötni.